引用本文:吴凯,高娟琴,解古巍,等.鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 段页岩气储层特征及其勘探开发前景[J].石油实验地质,2024,46(6):1298-1311.DOI:10.11781/sysydz2024061298.

WU Kai,GAO Juanqin,XIE Guwei,et al.Characteristics of Chang 7 shale gas reservoirs in Triassic Yanchang Formation of Ordos Basin and its exploration and development prospects[J].Petroleum Geology & Experiment, 2024,46(6):1298-1311.DOI:10.11781/sysydz2024061298.

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 段页岩气储层特征及其勘探开发前景

吴 凯[1,2],高娟琴[1,2],解古巍[1,2],杨伟伟[1,2],罗丽荣[1,2],李善鹏[1,2]

1.中国石油 长庆油田分公司 勘探开发研究院,西安 710018;

2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安 710018

摘要:鄂尔多斯盆地作为我国的第二大沉积盆地,油气勘探潜力巨大。盆地内三叠系延长组 7 段富有机质烃源岩发育广泛,分布范围达(4~5)×10^4 km^2。该套烃源岩有机质丰度高,有机质类型为Ⅰ—Ⅱ$_1$型,R_o主要分布在 0.9%~1.2%之间,处于热演化成熟阶段,滞留烃含量大,为大规模页岩油气藏的发育奠定了重要物质基础。长 7$_3$亚段富有机质泥页岩层段虽具备良好的含气性,但却缺乏深入的含气特征系统分析。以盆地西缘南段地区为例,利用岩石地球化学、有机地球化学、同位素分析等多种分析手段,查明了该区三叠系延长组长 7 段烃源岩储层地质及地球化学特征,分析了长 7 段页岩含气性特征、页岩气赋存状态,初步计算了长 7 段页岩气资源量。研究区内三叠系延长组长 7$_3$亚段黑色页岩含气性良好,其组成以页岩油溶解气为主,含少量干酪根黏土矿物吸附气及游离气,计算平均解吸气量为 1.91 m^3/t。长 7$_3$亚段赋存页岩油、气资源,二者资源量相当,在后期勘探开发研究中建议考虑油气并举的可能性。湖盆中部厚层长 7 段黑色页岩发育区含气量达 2 m^3/t,储层刚性矿物及微孔裂隙发育,含气丰度高,资源量大,为页岩气有利勘探区域。初步计算长 7 页岩气总资源量约为 4.25×10^{12} m^3,具有良好的勘探前景,勘探有利地区为姬塬—固城—正宁一带。

关键词:页岩气;储层;地球化学特征;长 7 段;延长组;三叠系;鄂尔多斯盆地

中图分类号:TE122.2 **文献标识码**:A DOI:10.11781/sysydz2024061298

Characteristics of Chang 7 shale gas reservoirs in Triassic Yanchang Formation of Ordos Basin and its exploration and development prospects

WU Kai[1,2], GAO Juanqin[1,2], XIE Guwei[1,2], YANG Weiwei[1,2], LUO Lirong[1,2], LI Shanpeng[1,2]

1. *Research Institute of Exploration and Development, Changqing Oilfield Company, PetroChina, Xi'an, Shaanxi* 710018, *China*;
2. *National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low Permeability Oil and Gas Fields, Xi'an, Shaanxi* 710018, *China*

Abstract: As the second-largest sedimentary basin in China, the Ordos Basin has enormous potential for oil and gas exploration. The Chang 7 member of the Triassic Yanchang Formation in the basin is extensively distributed with organic-rich source rocks, covering an area of 40 000 to 50 000 km^2. These source rocks are characterized by high organic content, with organic matter types mainly being type Ⅰ to Ⅱ$_1$. The R_o values mostly range from 0.9% to 1.2%, indicating that they are in thermal maturity stage. The high content of retained hydrocarbons provides a strong material basis for the development of large-scale shale oil and gas reservoirs. Although the organic-rich mud shale layers in the Chang 7$_3$ sub-member have good gas-bearing properties, a systematic analysis of their gas-bearing characteristics is lacking. Using the southern part of the basin's western margin as a case study, multiple analytical methods such as rock geochemistry, organic geochemistry, and isotope analysis were used to identify the geological and geochemical characteristics of the source rock reservoirs in the Chang 7 member. The gas-bearing characteristics and shale gas occurrence states of the Chang 7 member were analyzed, and the shale

收稿日期(Received):2023-10-07;**修订日期(Revised)**:2024-09-28;**出版日期(Published)**:2024-11-28。

作者简介:吴凯(1980—),男,硕士,高级工程师,从事油田地球化学研究。E-mail:wuk1_cq@petrochina.com.cn。

通信作者:高娟琴(1993—),女,博士,工程师,从事油田地球化学研究。E-mail:gjqin_cq@petrochina.com.cn。

基金项目:国家自然科学基金(41473046)和中国石油长庆油田分公司项目(2019DA010102、1800128K1347)联合资助。

© Editorial Office of Petroleum Geology & Experiment. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license.

中国知网 https://www.cnki.net

gas resource potential was preliminarily calculated. The results indicated that the black shale of the Chang 7_3 sub-member in the study area exhibited good gas-bearing properties, with dissolved shale oil gas being the main component, along with minor amounts of adsorbed gas of kerogen clay minerals and free gas. The average volume of desorption gas was calculated to be 1.91 m^3/t. The Chang 7_3 sub-member contained both shale oil and gas resources, with approximately equivalent quantities. It is recommended to consider both oil and gas development in future exploration and development research. In the central part of the lake basin, where thick black shale of the Chang 7 member occurred, gas content reached 2 m^3/t. These reservoirs contained rigid minerals, micropores, and fractures, with high gas abundance and substantial resource potential, making this a favorable area for shale gas exploration. The total shale gas resource of the Chang 7 member was preliminarily estimated to be about 4.25×10^{12} m^3, indicating promising exploration prospects. The favorable exploration areas were identified in the Jiyuan, Gucheng and Zhengning area.

Key words: shale gas; reservoir; geochemical characteristics; Chang 7 member; Yanchang Formation; Triassic; Ordos Basin

2022 年中国原油和天然气对外依存度分别为 71.2%和 40.5%[1],仍处于相当高的水平,其中原油对外依存度远超过国际公认的 50%安全警戒线。在此背景下,有必要加大国内非常规能源勘探开发力度以保障国家能源战略安全。美国较早开始重视非常规气资源,从 1970 年开始针对非常规气出台税收抵免政策,此举大大促进了页岩气上产。2008 年美国非常规气产量首次超过常规气,之后页岩气产量持续创新高,引领其成为天然气净出口国[2-3],非常规气发展也步入新阶段。由美国三十余年的天然气发展经验来看,非常规页岩气对常规天然气的接替属必然进程[4-5]。中国的非常规天然气资源可采储量是常规天然气资源量的 5 倍左右,勘探开发潜力很大[6],因此大力勘探开发非常规天然气是未来主要发展方向之一[7-11]。

作为我国第二大沉积盆地,鄂尔多斯盆地油气资源勘探前景可观[12-15]。在上三叠统长 7 段沉积早期,鄂尔多斯盆地强烈的构造活动使得湖盆快速扩张,形成了大范围的深水沉积,大面积发育了一套富有机质优质烃源岩[16],其有机质丰度高,目前处于成熟演化阶段。综合岩性、岩石组分、有机质丰度和元素地球化学特征等将该套烃源岩划分为黑色页岩和暗色泥岩两大类[17]。延长组长 7 段泥页岩层段富含页岩油资源,根据岩性组合、砂地比、砂体厚度等,长 7 页岩油目前主要被分为 3 类[18]。底部的长 7_3 亚段为深湖泥页岩沉积区,主要赋存Ⅲ类纯页理型页岩油,其特征为基本不发育砂岩,砂地比通常小于 10%,最大单砂体厚度小于 2 m,以富有机质泥页岩为主体。多年来的油气勘探实践已证实,长 7_3 亚段除赋存Ⅲ类页岩油外,同时出现明显的含气特征,存在大量烃类气体。在取心现场取出的长 7_3 亚段泥页岩岩心浸入水中,可以观察到串珠状气泡从页岩层理缝隙中持续冒出,这种冒泡现象在岩心取出井筒的 1~3 h 内非常活跃,含气量较高的岩石在浸水实验后第二天、第三天仍有零星气体逸出。在测井曲线上主要表现为长 7_3 亚段富有机质泥页岩层普遍高伽马、低密度、高电阻率等特征[19-23],与附近含油砂岩相比具有异常高的气测全烃值。上述一系列特征均显示出长 7_3 亚段富有机质泥页岩层段良好的含气性,因此,在进行页理型页岩油藏勘探开发时有必要对其页岩气勘探潜力作进一步分析。长 7_3 亚段页岩气主要由溶解气、吸附气、游离气组成,且溶解气占比相当高,这与国内外其他页岩气藏有所区别,目前国内外已进行勘探开发的页岩气藏天然气赋存状态主要由页岩孔隙、裂缝中赋存的游离气以及干酪根和黏土矿物吸附气组成[24-28]。此外,长 7_3 亚段泥页岩层段同时富集页岩油气资源,开发阶段的油气并举研究意义重大。因此,很有必要对长 7_3 页岩气开展系统的地质及有机地球化学研究。

1　研究区地质概况

鄂尔多斯盆地在古生代是大华北盆地的一部分,晚三叠世印支运动使扬子板块北缘和华北板块发生挤压碰撞,经盆山耦合作用,形成鄂尔多斯盆地大型内陆坳陷湖盆[18,29]。盆地沉积的三叠系延长组从长 10 段—长 1 段的演化过程即为湖盆出现、发展、消亡的过程,10 个油层组岩性、沉积特征均有不同。湖盆在长 7 时期发展达到鼎盛时期,扩张范围最大,主要发育深湖—半深湖沉积,为盆地内主要烃源岩之一,底部沉积的张家滩页岩为长 7 段的标志。

中国知网　https://www.cnki.net

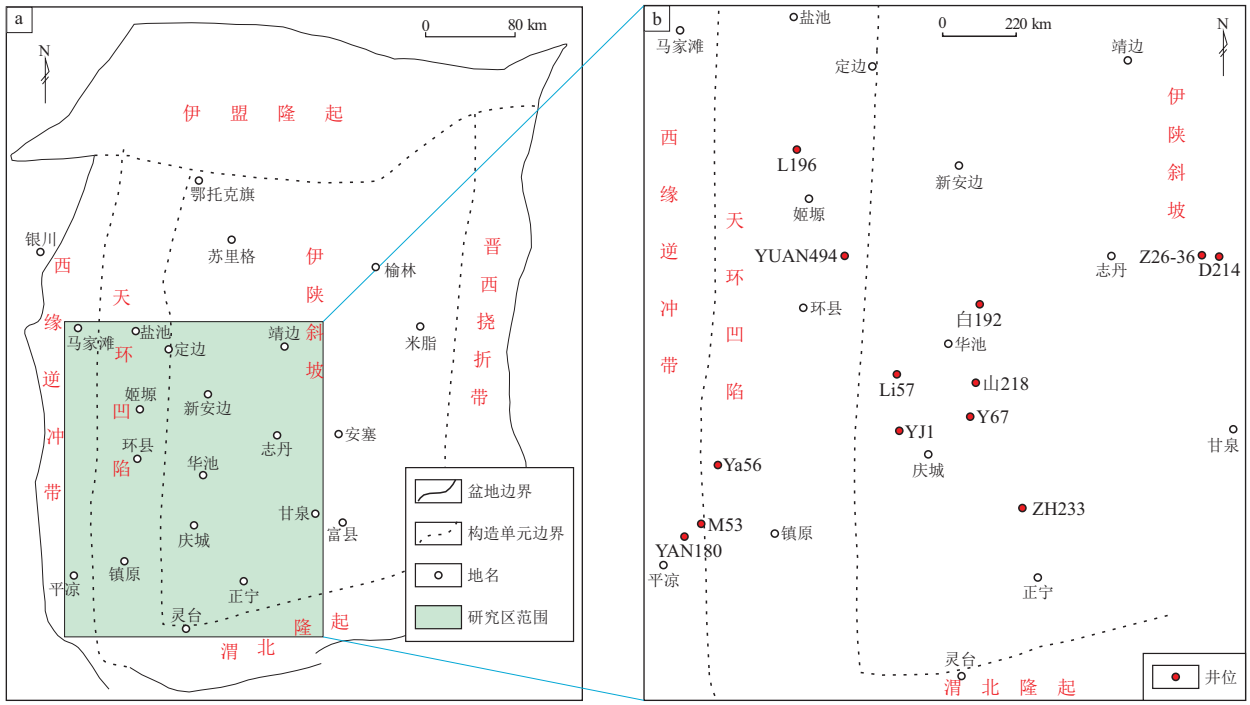


图 1 鄂尔多斯盆地区域构造和研究区位置(a)及井位分布(b)

Fig.1 Regional tectonics and location of study area (a) and well distribution (b) in Ordos Basin

研究区范围北起盐池,南至灵台县,西起平凉,东至甘泉,位于鄂尔多斯盆地西缘南段(图 1a)。鄂尔多斯盆地内可划分为 6 个一级构造单元,本研究区主要位于伊陕斜坡之上,西南缘位于天环凹陷、西缘逆冲带、渭北隆起之上。

2 样品采集与测试

研究中涉及到的泥页岩样品采自鄂尔多斯盆地延长组长 7 段,含气量高的样品主要采自湖盆中部成熟度较高的区域,主要为长 7_3 亚段。本研究对所采集的 49 口井的共 405 件泥页岩样品进行了有机碳含量测定和岩石热解分析,并挑选部分井位的重点样品进行进一步测试(表 1),重点样品涉及 Y67 井、YJ1 井、D214 井、M53 井等。本研究所采集的样品主要分布在鄂尔多斯盆地西南部,井位分布见图 1b。

样品分析测试在低渗透油气田开发国家工程实验室进行,具体测试及实验项目包括有机碳、岩石热解、氯仿沥青抽提、核磁共振、镜质体反射率(R_o)、X 射线衍射分析、气相色谱分析、单体碳同位素分析、含气量测试、生烃热模拟、扫描电镜等。有机碳测试采用美国力可 CS-744 型碳硫联合测定仪,测试过程中采用标准物质(型号 501-506)进行测试精准度控制;泥页岩孔隙度采用核磁共振方法;全岩矿物组成和黏土矿物组成分析采用 X 射线衍射仪;天然气组分采用荷兰SCION456-GC气相色谱仪进行分析,分析测试流程及精密度控制参照国家标准《天然气的组成分析 气相色谱法:GB/T 13610—2020》[30];单体碳同位素分析仪器为美国热电公司生产的 DeltaPlus XP 气体同位素质谱仪。

3 储层与有机地球化学特征

3.1 分布及厚度

从泥页岩分布情况看,长 7 段湖相优质烃源岩储层分布广、厚度较大,体量大。页岩气是赋存于生油岩层系中的油气聚集,烃源岩既是页岩气的来源也是页岩气的主要储集场所[31]。页岩气聚集主要取决于两点因素,一是烃源岩的发育规模,二是

表 1 鄂尔多斯盆地研究区泥页岩样品信息及分析测试项目

Table 1 Information on mud shale samples and analysis items in study area, Ordos Basin

测试项目	井号	数量
有机碳分析	Y67、YJ1、M53 等	405
岩石热解	Y67、YJ1、M53 等	405
氯仿沥青抽提	Y67、YJ1、M53 等	135
镜质体反射率	Y67、YJ1、M53 等	39
生烃热模拟	M53	2
核磁共振	Y67、L196、Ya56、Li57	7
单体碳同位素分析	D214、S218、YUAN494 等	12
气相色谱分析	Y67、YJ1、D214 等	11
X 射线衍射分析	Y67、YJ1、M53 等	121
扫描电镜分析	Li57	2
含气量测试	YJ1、D214 等	17

中国知网 https://www.cnki.net

烃源岩的含气量。前人研究表明，作为鄂尔多斯盆地中生界的主力油源岩，长 7 段优质烃源岩以其分布范围广、有机质含量高、生排烃量大而著称[16]。

长 7 段优质烃源岩储层从岩性上可分为黑色页岩和暗色泥岩两大类，两者的分布范围大致相同，均呈北西—南东向分布于延长组长 7 段湖盆中部半深湖—深湖相发育区。区域上，以姬塬、华池、合水、正宁为优质烃源岩发育中心，向四周逐渐变薄(图 2)。纵向上，黑色页岩主要分布在长 7_3 亚段，厚度分布区间为 10~30 m，在姬塬地区以及华池、吴起、志丹地区岩层较厚。总体来看，长 7 段优质烃源岩的累计厚度大于 20 m 的地区平面分布范围高达 3×10^4 km^2。

3.2　有机质丰度及演化阶段

从有机地球化学特征上看，长 7 段泥页岩有机质丰度高，成熟度较高，生烃能力很强。长 7 段暗色泥岩的平均 TOC 含量为 3.75%，黑色页岩的平均 TOC 含量显著高于暗色泥岩，为 13.81%(图 3)。泥页岩有机质类型为 II_1—Ⅰ型，处于生油高峰阶段(R_o为 0.9%~1.2%)。

长 7 段泥页岩成熟度不高，生油量大，处于不同的埋藏条件及热演化阶段的烃源岩生油、生气特

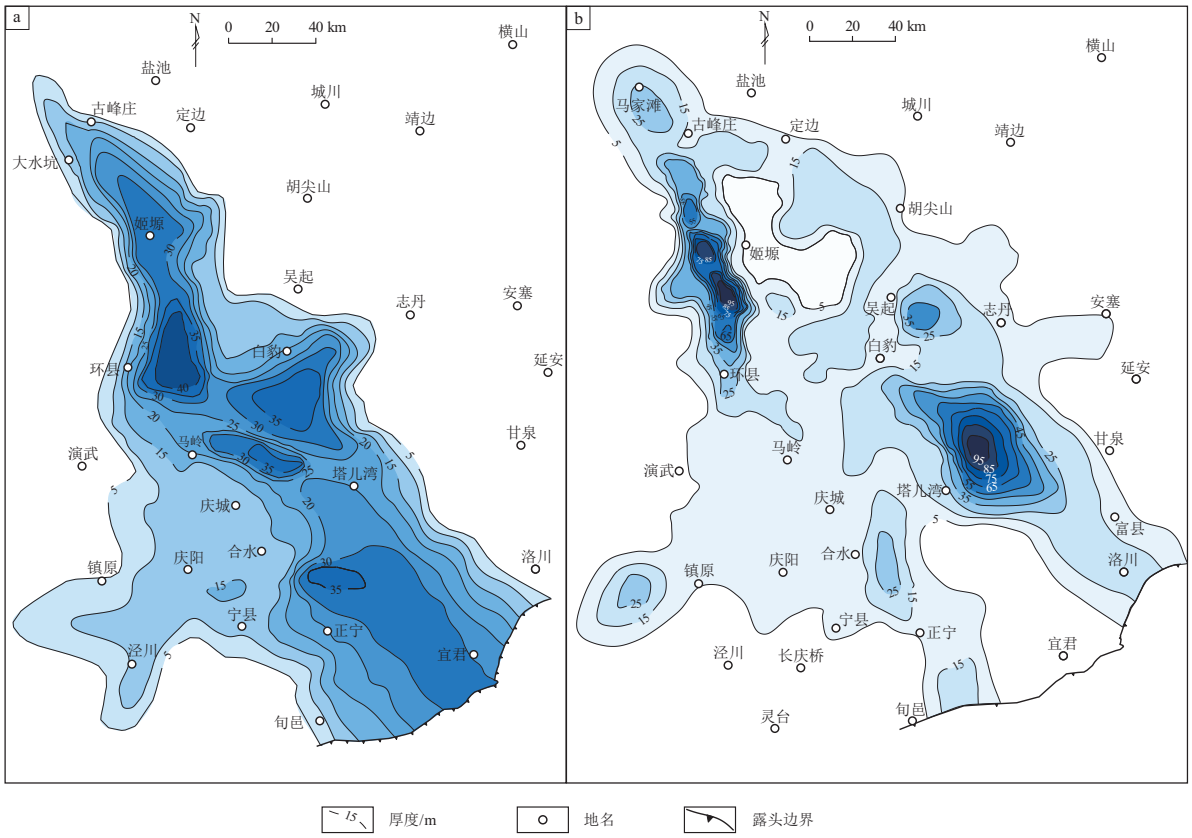


图 2　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段黑色页岩(a)、暗色泥岩(b)厚度等值线

Fig.2　Isopach maps of black shale (a) and dark mudstone (b) from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

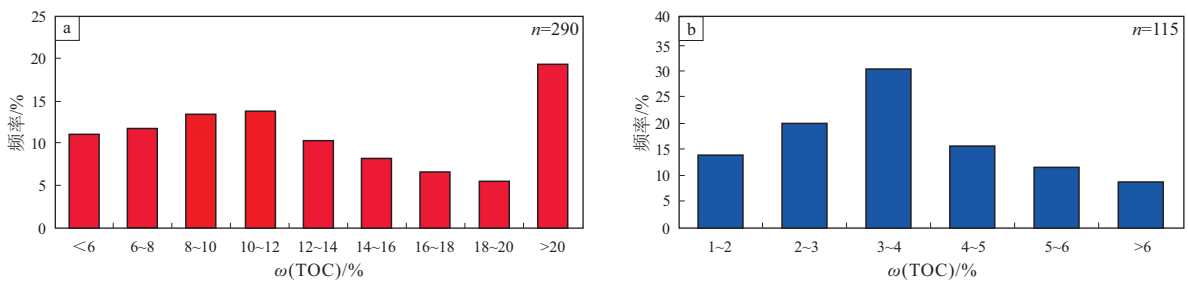


图 3　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段黑色页岩(a)和暗色泥岩(b)TOC 含量分布

Fig.3　TOC content distribution of black shale (a) and dark mudstone (b) from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

中国知网　https://www.cnki.net

征也明显不同。长 7 段泥页岩 R_o 主要分布于 0.9%~1.2%(图 4),自盆地四周向中心成熟度变高,庆阳、华池、吴起、铁边城等地泥页岩 R_o 达到 1% 以上。整体来看,长 7 段泥页岩在烃源岩热演化程度上处于生油窗,未达到干酪根大规模裂解生气阶段。

泥页岩样品氯仿沥青抽提及岩石热解分析结果表明,黑色页岩的残留氯仿沥青"A"分布于 0.6%~1.2%之间,最高可达 2%以上,平均氯仿沥青"A"为 0.896%;热解 S_1 值主要分布于 1~7 mg/g, 平均为 3.76 mg/g;热解生烃潜量分布于 30~50 mg/g,最高可达 159.76 mg/g,平均为 43.58 mg/g;暗色泥岩残留氯仿沥青"A"分布于 0.2%~1.2%之间,平均为 0.571%;热解 S_1 值主要分布于 1~4 mg/g, 平均为 2.20 mg/g;热解生烃潜量为 4.22~42.65 mg/g,平均值达 11.71 mg/g。

取 M53 井的长 7 段黑色页岩开展生烃热模拟实验,实验采用半封闭半开放高压釜体系(热模拟过程中伴随着已生成烃类的排出)。从热模拟液态烃、气态烃产率曲线上看,当 R_o 介于 0.9%~1% 之间时,烃源岩正处于生油高峰,此时,烃源岩生成的液态烃产率为 500.976 kg/t,气态烃类产率为 17.48 m^3/t。由此可见,长 7 段烃源岩以生成液态烃为主,气态烃相对较少(表 2,图 5)。在油气同时存在时,气态烃完全可以以溶解气的形式溶解于液态烃中[31]。

3.3 烃类赋存特征

对 Y67、L196、Ya56 和 Li57 井的 7 个长 7 段泥页岩样品开展了核磁共振孔隙度及氯仿沥青抽提测试,结果显示孔隙度在 2.07%~3.00%之间,氯仿沥青"A"含量在 0.33%~1.15%之间(表 3)。将长 7 段泥页岩中的氯仿沥青"A"恢复后计算其占岩石体积的百分比,与核磁共振孔隙度关系进行对比,发现氯仿沥青"A"/(岩石体积/孔隙度)为 0.38~1.66,平均为 0.96,这说明长 7 段富有机质页岩中液态烃几乎占满了孔隙体积,页岩中以游离态存在的气态烃较少。部分样品氯仿沥氯"A"/(岩石体积/孔隙度)大于 1,是因为干酪根吸附烃的孔隙体积通常无法准确测出,导致孔隙度测试结果偏小,然而这部分有机物可以被抽提出来作为氯仿沥青"A"参与计算。从长 7 段泥页岩氯仿沥青"A"/(岩石体积/孔隙度)与 TOC 含量关系图上看(图 6),当泥页岩TOC含量大于5%时,页岩孔隙几乎被液态

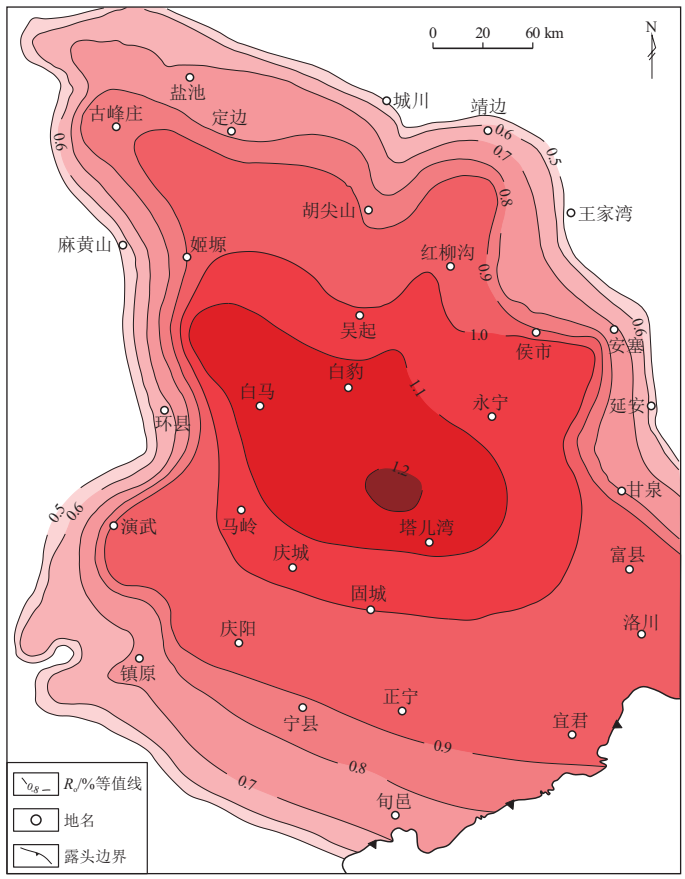


图 4 鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段泥页岩 R_o 等值线

Fig.4 R_o isopleth map of mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation of study area, Ordos Basin

中国知网 https://www.cnki.net

表 2　鄂尔多斯盆地 M53 井长 7 段黑色页岩生烃热模拟结果

Table 2　Thermal simulation results of hydrocarbon generation of black shale from Chang 7 member in well M53, Ordos Basin

样品号	井深/m	ω(TOC)/%	模拟温度/℃	R_o/%	总液态烃产率/(mg/g)	C_1-C_5产率/(mL/g)	总烃产率/(mg/g)
M1-30	2 391.8	3.29	300	0.59	227.504	0.04	227.544
M1-32	2 391.8	3.30	320	0.62	241.996	1.51	243.506
M1-34	2 391.8	3.09	340	0.78	405.912	4.94	410.852
M1-36	2 391.8	2.67	360	0.92	500.976	17.48	518.456
M1-38	2 391.8	2.33	380	1.10	433.820	35.83	469.650
M1-40	2 391.8	2.25	400	1.35	313.448	65.63	379.078
M1-42	2 391.8	2.31	420	1.50	311.940	72.92	384.860
M1-44	2 391.8	2.18	440	1.86	275.272	75.32	350.592
M1-46	2 391.8	2.29	460	1.65	111.914	64.41	176.324

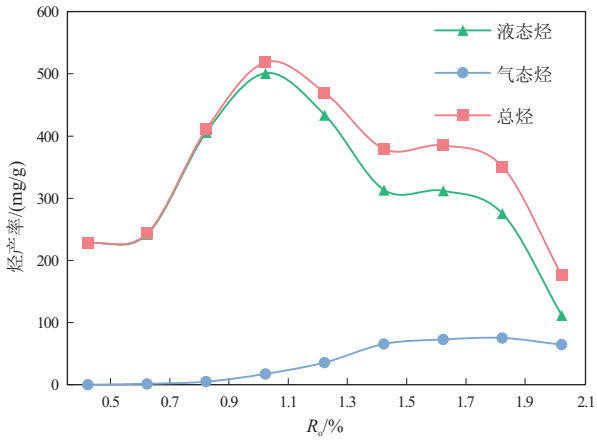


图 5　鄂尔多斯盆地 M53 井三叠系延长组长 7 黑色页岩热模拟气态烃和液态烃产率

Fig.5　Thermal simulation yields of gaseous and liquid hydrocarbons from black shale of Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in well M53, Ordos Basin

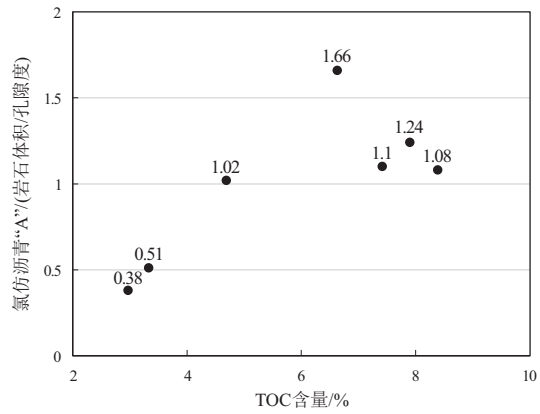


图 6　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段泥页岩氯仿沥青"A"/(岩石体积/孔隙度)与 TOC 含量的关系

Fig.6　Relationship between chloroform asphalt "A" content (rock volume/porosity) and TOC content in mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

烃充满，此时气态烃主要以溶解态赋存于液态烃中。此外，在陇东现场取样，通过高压物性实验测得页岩油的气油比达 80~110 m^3/t，这也说明页岩油中的溶解气含量可观。

3.4　页岩气组分及单体碳同位素特征

长 7 段页岩气为赋存在长 7 段泥页岩中的腐泥型有机质生成的油型气，具有在泥页岩内部自生自储的特征。长 7 段页岩气主要由页岩油溶解气、游离气、干酪根和黏土矿物吸附气组成，以页岩油溶解气为主。

3.4.1　组分特征

Y67、YJ1、D214 等井的 6 个长 7 段泥页岩现场

表 3　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段暗色泥页岩可溶有机质氯仿沥青"A"特征

Table 3　Characteristics of chloroform asphalt "A" in soluble organic matter from dark mud shale in Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

井号	深度/m	ω(TOC)/%	氯仿沥青"A"/%	氯仿沥青"A"(恢复)/%	氯仿沥青"A"/岩石体积/%	核磁共振孔隙度/%	氯仿沥青"A"/(岩石体积/孔隙度)
Y67	2 033.02	2.97	0.33	0.43	1.05	2.80	0.38
L196	2 663.62	7.42	0.93	0.21	2.96	2.68	1.10
Ya56	2 978.80	4.69	0.70	0.91	2.22	2.17	1.02
Ya56	3 002.75	3.33	0.48	0.63	1.53	3.00	0.51
Ya56	3 034.70	6.63	1.15	1.49	3.64	2.19	1.66
Li57	2 329.20	7.90	0.81	1.05	2.57	2.07	1.24
Li57	2 331.40	8.39	0.78	1.01	2.48	2.29	1.08

中国知网　https://www.cnki.net

罐装样品解吸气组分测试结果显示,页岩气主要以甲烷为主,甲烷化系数分布于 0.84~0.91,平均为 0.87(表 4),为湿气,与近年来发现的如 S218、YUAN494、B192、Z26-36 等井原油伴生小型天然气气藏的气体组分类似,符合原油溶解气的一般特征。

3.4.2 单体碳同位素组成特征

长 7 段页岩解吸气与中生界其他类型油型气碳同位素值差别不大,略偏负。甲烷碳同位素值主要分布于-47.40‰~-51.83‰,乙烷碳同位素值分布于-36.66‰~-41.21‰,未出现甲烷、乙烷、丙烷的同位素倒转现象,与前人研究中渝北地区志留系五峰组页岩气表现出相同的特征[32]。页岩解吸气均表现出油型气特征(表 5,图 7),与先前的研究结果一致[33]。D214 井长 7 段页岩与砂岩 2 个罐装样解吸气单体碳同位素值基本一致(图 7),显示长7段页岩中的天然气与砂岩中原油溶解气具有

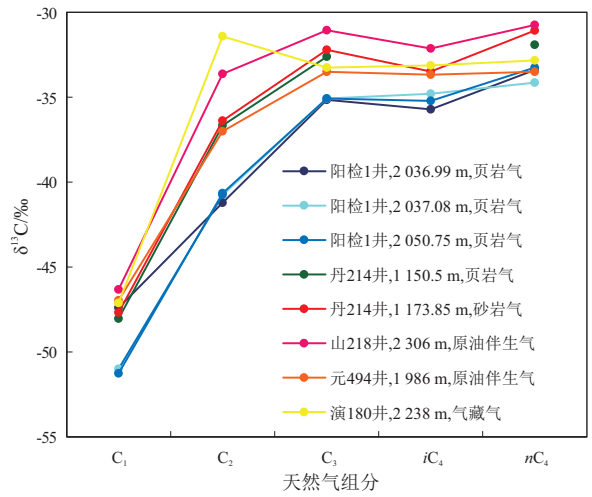


图 7 鄂尔多斯盆地中生界页岩气及其他类型天然气单体碳同位素值分布

Fig.7 Distribution of individual carbon isotopic values of Mesozoic shale gas and other types of natural gas in Ordos Basin

表 4 鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段页岩解吸气及中生界石油伴生气色谱组分

Table 4 Chromatographic component data of associated petroleum gas from Mesozoic and desorption gas of shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

井号	井深/m	层位	组分含量/%									N_2/%	烃/%	相对密度	甲烷化系数	气体类型
			CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	iC_5H_{12}	nC_5H_{12}	iC_6H_{14}	nC_6H_{14}	CO_2					
Y67	2 050.55	长 7 段	78.212	7.852	2.073	0.075	0.002	0.019	0.007	0.003	0.478	11.075	88.447	0.559 0	0.884	页岩解吸气
Y67	2 040.05	长 7 段	80.542	8.333	2.053	0.069	0.002	0.016	0.005	0.002	0.380	8.407	91.213	0.575 0	0.883	
YJ1	2 037.08	长 7 段	80.827	7.804	3.440	0.181	0.005	0.036	0.011	0.002	1.417	5.854	92.722	0.672 5	0.872	
YJ1	2 050.75	长 7 段	84.001	5.923	2.151	0.111	0.003	0.023	0.013	0.003	0.184	7.333	92.476	0.640 8	0.908	
YJ1	2 050.75	长 7 段	79.434	8.753	3.575	0.171	0.004	0.028	0.009	0.002	0.503	7.158	92.334	0.673 7	0.860	
D214	1 150.50	长 7 段	74.205	8.262	4.673	0.322	0.010	0.109	0.051	0.017	0.358	11.245	88.374	0.709 2	0.839	
D214	1 173.85	长 7 段	41.629	7.787	6.413	0.636	0.023	0.228	0.089	0.024	0.889	4.091	58.106	0.869 2	0.715	砂岩解吸气
S218	2 306	长 9 段	80.854	8.002	5.098	0.637	0.025	0.208	0.115	0.054	0.144	3.695	96.098	0.695 5	0.841	原油伴生气
YUAN494	1 986	延 10 段	57.901	5.609	4.236	0.542	0.050	0.540	0.440	0.219	0.272	29.622	70.852	0.804 4	0.814	
B192	2 066	长 6 段	82.297	9.040	5.445	0.498	0.252	0.324	0.099	0.092	0.179	0.522	99.271	0.698 0	0.829	
Z26-36	1 200	长 7 段	81.525	4.624	3.665	0.397	0.013	0.106	0.045	0.006	0.017	8.847	91.137	0.584 0	0.895	

表 5 鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段页岩解吸气与中生界其他类型天然气单体碳同位素组成对比

Table 5 Comparison of individual carbon isotope compositions between shale desorption gas from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area and other types of Mesozoic natural gas in Ordos Basin

井号	井深/m	层位	岩性	气体类型	取样回次	$\delta^{13}C$/‰				
						C_1	C_2	C_3	iC_4	nC_4
YJ1	2 037.08	长 7 段	黑色页岩	页岩解吸气	第一次	-50.99	-40.76	-35.08	-34.80	-34.14
					第二次	-51.69	-41.15	-35.13	-32.19	-35.66
					第五次	-51.09	-40.80	-34.88		-33.61
	2 050.75	长 7 段	黑色页岩	页岩解吸气	第一次	-51.26	-40.66	-35.07	-35.22	-33.25
					第二次	-51.35	-41.02	-35.11	-35.37	-33.16
					第五次	-51.83	-40.76	-34.36		-32.51
	2 036.99	长 7 段	黑色页岩	页岩解吸气	第五次	-47.40	-41.21	-35.16	-35.71	-33.39
D214	1 150.50	长 7 段	黑色页岩	页岩解吸气		-48.04	-36.66	-32.61		-31.92
D214	1 173.85	长 7 段	致密砂岩	砂岩解吸气		-47.68	-36.39	-32.21	-33.49	-31.08
S218	2 306.00	长 9 段		原油伴生气		-46.33	-33.63	-31.06	-32.13	-30.75
YUAN494	1 986.00	延 10 段		原油伴生气		-46.96	-37.01	-33.51	-32.68	-33.51
YAN180	2 238.00	长 8 段		气藏气		-47.12	-31.42	-33.26	-33.13	-32.84

中国知网 https://www.cnki.net

同一来源的特征。天然气成因识别图版中，以 $\delta^{13}C_2=-29‰$ 作为腐泥型天然气（$\delta^{13}C_2<-29‰$）和腐殖型天然气（$\delta^{13}C_2>-29‰$）的分界线[34]，据此成因类型图版，本研究中的 12 个延长组页岩解吸气、砂岩解吸气、原油伴生气均属于腐泥型天然气成因（表 5）。

4　储层矿物学特征

选取 121 块长 7 段泥页岩样品利用 X 射线衍射法开展全岩矿物和黏土矿物组成分析。长 7 段泥页岩中的矿物包括石英、斜长石、钾长石、方解石、白云石、铁白云石、菱铁矿、黄铁矿和黏土矿物，个别样品中还发现有文石和浊沸石。所有样品的主要矿物平均含量分别为：石英 23.7%、钾长石 3.2%、斜长石 9.8%、方解石 2.5%、白云石（包括白云石和铁白云石）3.5%、菱铁矿 2.1%、黄铁矿 15.3%、黏土 39.8%。泥页岩矿物含量分布图显示（图 8），黑色页岩和暗色泥岩最明显的区别是黑色页岩含有丰富的黄铁矿（平均为 17.9%），而暗色泥岩则含有更多的黏土矿物（平均为 47.2%）。从矿物学特征上看，长 7 段泥页岩储层刚性矿物含量高，脆性指数大。

页岩油气储层属于极低孔—超低渗类型，必须进行压裂开发，因此储层的压裂性评价很重要[35]。岩石脆性作为在页岩气勘探开发中筛选高品质页岩的重要评价指标，受到国内外公司和相关学者的重视。根据国外对页岩气储层可压裂性的评价经验，脆性指数可以表征压裂的难易程度，反映的是储层压裂后所形成裂缝的复杂程度。长 7 段黑色页岩地层的脆性矿物平均含量超过 60%，黏土矿物含量低于 40%，脆性指数为 0.5~0.6（图 9），非常适合进行压裂作业。暗色泥岩则稍微差一些，黏土矿物含量较高，平均达到 47.2%，不利于压裂。

从矿物组分三元图（图 10）可以看出，长 7 段泥页岩中碳酸盐矿物组分含量较少，样品主要分布在靠近石英和黏土的部分。其与美国 Barnett 油田的页岩矿物组分相比，二者石英矿物的含量相当，多集中于 40%~90%。碳酸盐矿物和黏土组分含量区别明显，长 7 段泥页岩中碳酸盐矿物含量较少，多低于 30%，Barnett 油田页岩中碳酸盐矿物含量变化范围较广。长 7 段泥页岩黏土矿物含量基本介于 20%~60%之间，Barnett 油田地区页岩中黏土矿物含量分布于 5%~70%之间。

页岩内微裂缝网络系统发育程度是影响页岩气藏是否高产的重要因素，对于页岩气开采也有重要意义。从孔裂隙发育程度上看，长 7 段泥页岩孔裂隙发育程度高。对长 7 段页岩样品进行氩离子抛光—场发射扫描电镜观测发现，页岩纹理结构明显，发育多种类型和产状的微孔裂隙，以微裂隙为主，微孔隙较少见（图 11）。

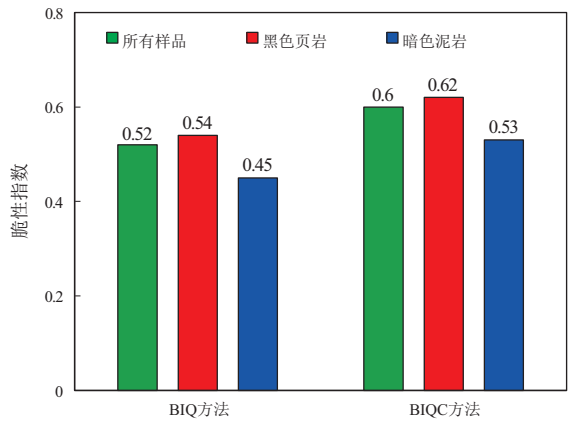


图 9　两种方法计算的三叠系延长组长 7 段黑色页岩和暗色泥岩的脆性指数

Fig.9　Brittleness indices of black shale and dark mudstone from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation calculated by two methods

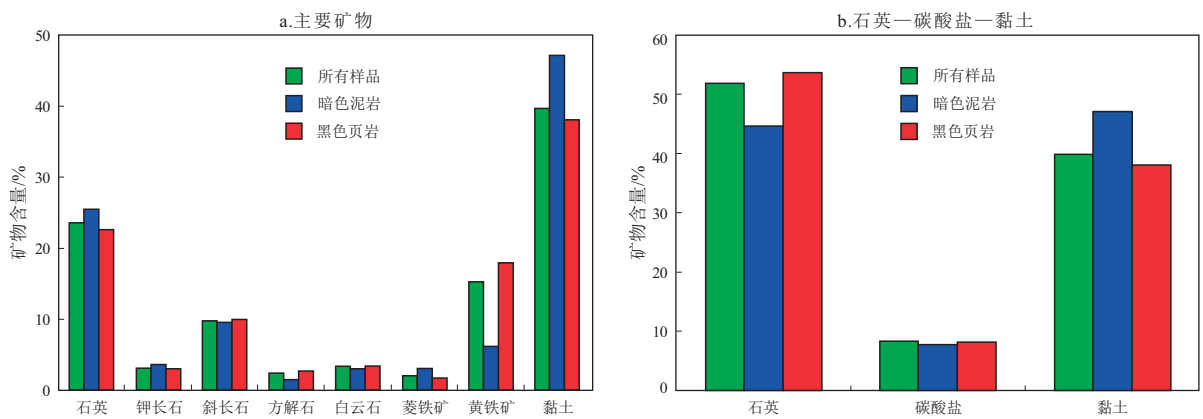


图 8　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段泥页岩矿物含量分布

Fig.8　Mineral content distribution in mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

中国知网　https://www.cnki.net

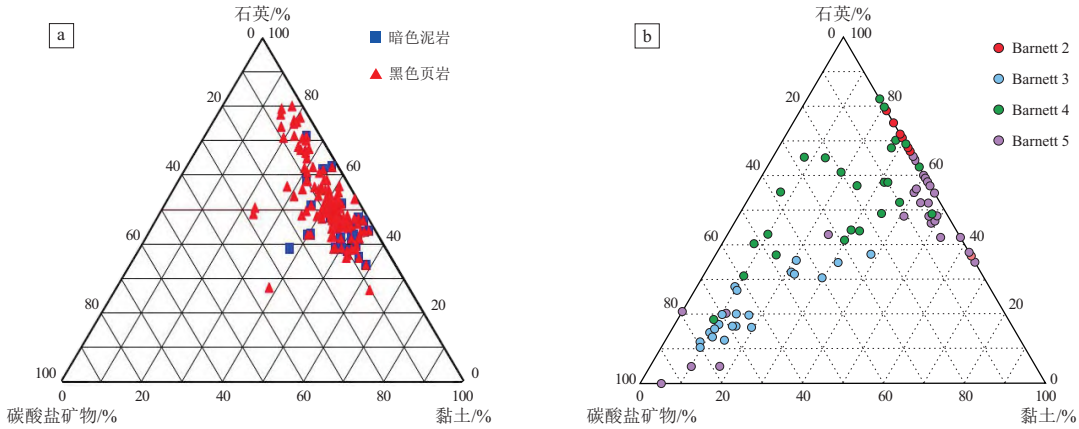


图 10 鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 泥页岩(a)与美国 Barnett 页岩(b)矿物成分三角图
b 图据参考文献[36]修改。

Fig.10 Ternary diagram of mineral compositions in mud shale (a) from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin, and Barnett shale (b) from USA

5 储层含气性特征

根据取心现场罐装采样页岩的含气量测定结果(表 6),长 7 段暗色泥岩、黑色页岩均能检测到较高含量的页岩气,其中解吸气量为 0.44~3.21 m^3/t,残余气量为 0.02~1.11 m^3/t,页岩解吸气含量远高于残余气含量,总含气量为 0.56~2.78 m^3/t。总体来看,黑色页岩含气量显著高于暗色泥岩。此外,与泥页岩相比,采自 D214 井的致密砂岩的含气量非常低,总含气量仅达到 0.23 m^3/t。

总有机碳含量与解吸气量和总含气量有较强的正相关关系,R^2 分别达到 0.828 7 和 0.506 9,与残余气量没有明显的相关关系(图 12)。上述特征说明长 7 段页岩气中固体有机质吸附气较少,主要是液态烃的溶解气。根据图 12a 和图 12c 建立的含气量与 TOC 含量的关系,可以根据 TOC 含量近似推断平均解吸气及总含气量。据此关系,长 7 段黑色页岩平均 TOC 含量为 13.81%,计算平均解吸气量为 1.91 m^3/t,计算平均总含气量为 2.16 m^3/t。长 7 段

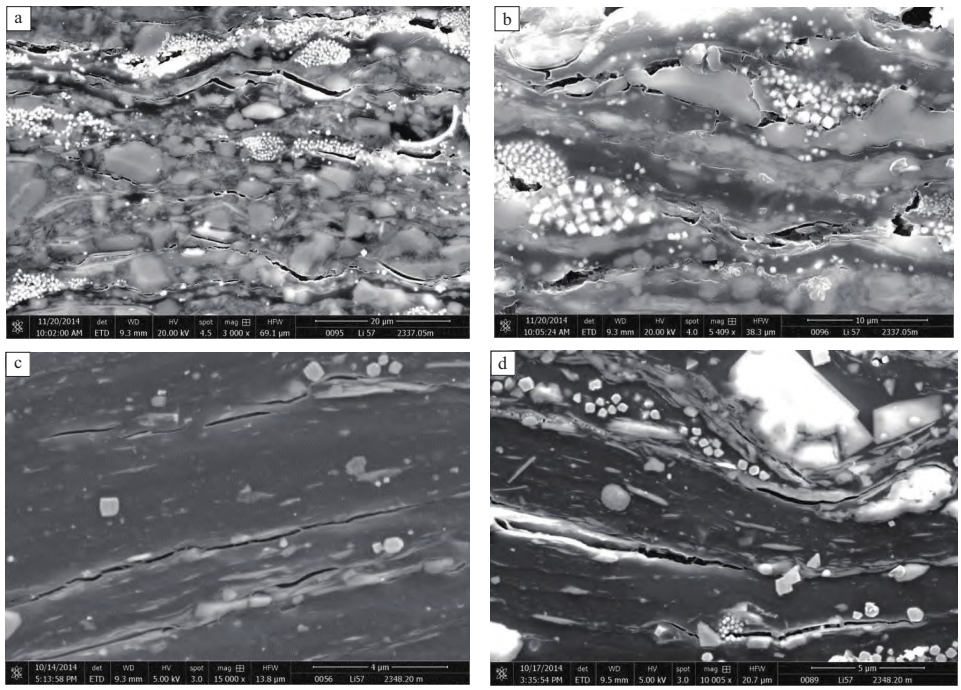


图 11 鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 段泥页岩扫描电镜照片
a,b.Li57 井,2 337.05 m,黑色页岩;c,d.Li57 井,2 348.20 m,黑色页岩。

Fig.11 Scanning electron microscope images of mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

中国知网 https://www.cnki.net

表 6　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 现场取心罐装样含气量检测结果

Table 6　Gas content test results of canistered core samples from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

井号	井深/m	TOC 含量/%	岩性	解吸气			残余气			总含气量/(m^3/t)
				体积/mL	岩石质量/g	含气量/(m^3/t)	体积/mL	岩石质量/g	含气量/(m^3/t)	
L254	2 545.30	4.33	黑色页岩	757	736	1.03	68.44	269	0.25	1.28
	2 553.70	8.88	黑色页岩	876	591	1.48	95.86	249	0.38	1.86
	2 561.76	14.19	黑色页岩	946	736	1.29	82.17	298	0.28	1.57
Zh233	1 795.71	12.34	黑色页岩	946	565	1.67	175.00	157	1.11	2.78
Y67	2 040.05	11.05	黑色页岩	874	572	1.53				
	2 050.55	19.74	黑色页岩	3 263	1 016	3.21				
YJ1	2 036.99	1.90	暗色泥岩	1 781	4 083	0.44	89.54	450	0.20	0.64
	2 037.08	5.87	暗色泥岩	3 306	4 888	0.68	91.26	450	0.20	0.88
	2 050.75	8.97	暗色泥岩	2 381	2 980	0.80	8.91	450	0.02	0.82
D214	1 150.50	3.98	暗色泥岩	2 588	4 797	0.54	8.91	450	0.02	0.56
	1 173.85	1.99	致密砂岩	948	4 412	0.23	0.00	450	0.00	0.23

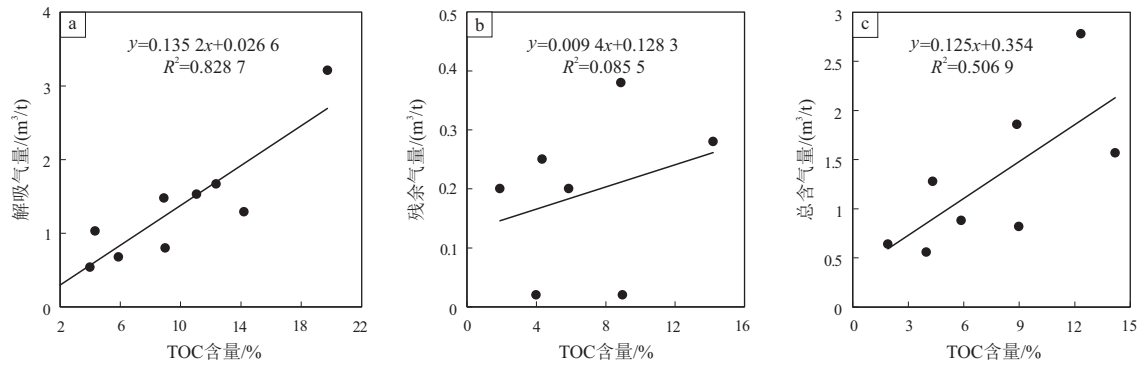


图 12　鄂尔多斯盆地研究区三叠系延长组长 7 泥页岩 TOC 含量与解吸气量(a)、总含气量(b)、残余气量(c)的关系

Fig.12　Relationship between TOC content and desorption gas content (a), total gas content (b), and residual gas content (c) in mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in study area, Ordos Basin

暗色泥岩平均 TOC 含量 3.75%，计算平均解吸气量为 0.55 m^3/t，计算平均总含气量为 0.82 m^3/t。

与鄂尔多斯盆地上古生界山西组、太原组、本溪组发育的煤系泥岩相比，长 7 段黑色页岩的解吸气和残余气含气量整体上都远高于上古生界泥页岩，显示出更好的页岩气勘探前景，暗色泥岩则相对来说含气量较低(图 13)。

页岩解吸气测定实验显示，在解吸过程中，天然气组分及同位素具有一定的变化规律。在页岩气解吸过程中，解吸气甲烷化系数逐渐降低，重烃

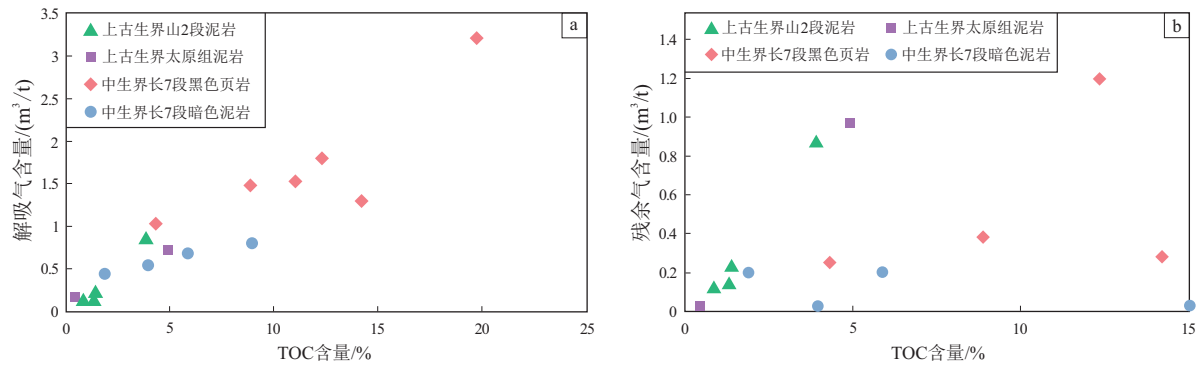


图 13　鄂尔多斯盆地上古生界、中生界页岩 TOC 含量与解吸气含量(a)、残余气含量(b)关系

Fig.13　Relationship between TOC content and desorption gas content (a) and residual gas content (b) in Upper Paleozoic and Mesozoic shales of Ordos Basin

中国知网　https://www.cnki.net

含量逐渐增加,显示出轻烃优先解吸的特征。如YJ1 井的一个页岩样品在解吸气样品日期分别为2018 年 3 月 26 日、3 月 29 日和 6 月 4 日时,对应的解吸气样甲烷化系数分别为 0.908、0.860 和0.817(图 14a),而不同时间取样的解吸气碳同位素值则变化不大(图 14b)。由此结果可推断,长 7 段页岩气开发过程中很可能也伴随着采出气甲烷含量逐渐降低、重烃逐渐增加的过程。

目前已大规模开采的美国主要页岩气藏层系与长 7 段黑色页岩、暗色泥岩以及上古生界山 2 段煤系泥岩的主要地质特征参数见表 7,鄂尔多斯盆地长 7 段黑色页岩都是优质的页岩气储层,长 7 段暗色泥岩和上古生界煤系泥岩(山 2 段)则相对较差。

6 资源量计算与有利区评价

根据长 7 段黑色页岩和暗色泥岩含气量测试数据,结合鄂尔多斯盆地长 7 段黑色页岩与暗色泥岩等厚图,通过体积法初步计算了页岩气资源量[37-38],计算过程中只考虑泥页岩厚度大于 20 m 的区域。计算公式如下:

$$Q = V \times \rho \times K$$

式中:Q 为页岩气资源量,单位 m^3;V 为泥页岩体积,单位 m^3;ρ 为泥页岩密度,单位 t/m^3;K 为含气量,单位 m^3/t。

计算结果显示,长 7 段暗色泥岩页岩气资源量约为 1.92×10^{12} m^3,长 7 黑色页岩的页岩气资源量约为 2.33×10^{12} m^3,长 7 段页岩气总资源量约为 4.25×10^{12} m^3。黑色页岩与暗色泥岩总资源量差别不大,但是由于黑色页岩含气量显著高于暗色泥岩(表 6),故其资源丰度也较高。

从页岩气藏经济学角度出发,有利储层应为储层厚度大、含气丰度大的区域。根据上述原则,优选湖盆中部黑色页岩厚度大于 30 m 的区域为页岩气有利开采区,即姬塬—固城—正宁一线,呈北西—南东向分布,页岩气含气丰度可达 1.36×10^8 m^3/km^2以上,相较于苏里格气田等[盒 8 段储量丰度主要分布于$(0.3\sim0.6)\times10^8 m^3/km^2$]具有明显的含气量

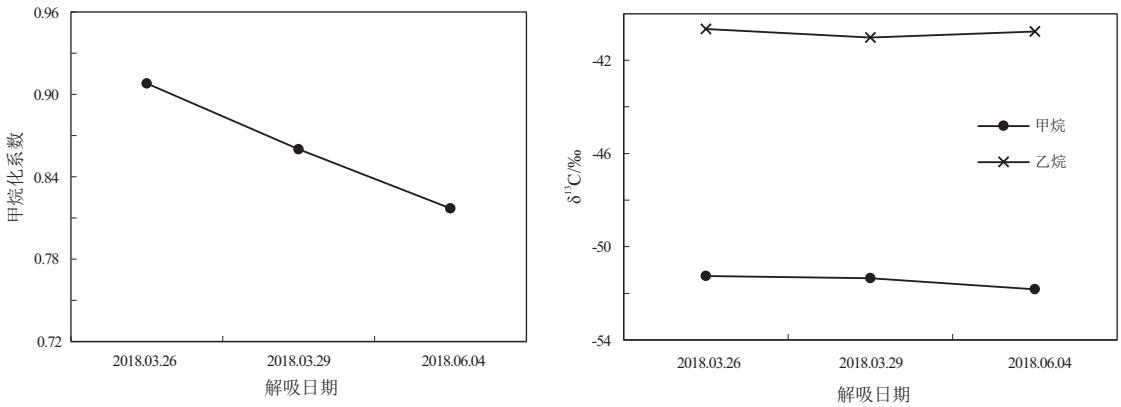


图 14 鄂尔多斯盆地研究区 YJ1 井页岩气解吸日期与甲烷化系数(a)及甲、乙烷同位素(b)关系

Fig.14 Relationship between desorption date and methanation coefficient (a) and methane and ethane isotopes (b) of shale gas from well YJ1 in study area, Ordos Basin

表 7 鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 段泥页岩与古生界山西组 2 段煤系泥岩以及美国主要产气页岩地质特征对比

Table 7 Comparison of geological characteristics among mud shale from Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, coal-bearing mudstone from the second member of Shanxi Formation in Paleozoic, and main gas-producing shales in USA

参数	密西西比系 Batnett 页岩	泥盆系 Ohio 页岩	泥盆系 Antrim 页岩	泥盆系 Newalbany 页岩	白垩系 Lewis 页岩	长 7 段黑色页岩	长 7 段暗色泥岩	山 2 段煤系泥岩
深度/m	1950~2 550	600~1 500	180~720	180~1 470	900~1 800	1 200~1600	1 200~2 600	2 000~2 800
有效厚度/m	15~61	9~20	21~37	15~30	6~91	15~40	15~110	20~66
TOC 含量/%	4.5	0~4.7	0.2~24	1~25	0.45~3.5	13.81	3.75	1.94
R_o/%	1.0~1.9	0.4~1.3	0.4~0.6	0.4~1.0	1.6~1.88	0.9~1.2	0.9~1.2	1.5~2.8
有机质类型	Ⅰ—Ⅱ	Ⅰ—Ⅱ	Ⅰ—Ⅱ	Ⅰ—Ⅱ	Ⅰ—Ⅱ	Ⅰ—$Ⅱ_1$	Ⅰ—$Ⅱ_1$	Ⅲ型
含气量/(m^3/t)	8.5~9.9	1.7~2.8	1.1~2.8	1.1~2.3	0.4~1.3	2.16	0.82	1.0
储量丰度/(10^8 m^3/km^2)	3.28~4.37	0.55~1.09	0.66~1.64	0.77~1.09	0.87~1.09	0.97~1.94	0.60	0.95

中国知网 https://www.cnki.net

表 8　鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 段页岩气资源量计算结果

Table 8　Shale gas resource calculation results for Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin

岩性	总体积/10^8 m^3	岩石密度/(t/m^3)	含气量/(m^3/t)	页岩气资源量/10^{12} m^3	页岩油资源量/10^8 t
暗色泥岩(>20 m)	9 494	2.47	0.82	1.92	53.22
黑色页岩(>20 m)	4 774	2.26	2.16	2.33	29.46

丰度优势。

前人研究已证实,鄂尔多斯盆地长 7 段黑色页岩的页岩油勘探潜力巨大[17,39-40]。本研究资源量计算结果显示(表 8),长 7 段黑色页岩中页岩气资源量换算的油气当量约为 18.57×10^8 t,为黑色页岩中同时蕴藏的页岩油资源量的三分之二,因此,在该段黑色页岩的页岩油勘探实践中有望实现油气并举。目前国内外油气同采的实施案例基本都带气顶油藏[41-42],而页岩油、页岩气由于涉及到特殊压裂技术,尚无油气同采的报道。因此在鄂尔多斯盆地长 7 段纯页理型页岩油气勘探开发过程中应充分认识到油气同采的重要性,并将其作为该段页岩油气今后开发的主要研究方向之一。

6　结论和建议

(1)鄂尔多斯盆地三叠系延长组长 7 段自生自储的页岩气组成及同位素特征表明,长 7 页岩气主要为页岩油的溶解气。湖盆中部厚层长 7 段黑色页岩发育区含气量达 2 m^3/t,储层刚性矿物及微孔裂隙发育,含气丰度高,资源量大,为页岩气有利勘探区。

(2)长 7 段黑色页岩储层是比较优质的页岩气储层,建议进行一定程度的前期勘探,重点为湖盆中部黑色页岩厚度较大成熟度相对较高的区域,如姬塬—环县、白豹—塔儿湾等地区。暗色泥岩由于含气量较低,且黏土矿物含量高不利于压裂开采,可暂时不考虑。

(3)长 7_3 亚段纯页理型页岩含油、含气性均较好,二者资源量相当,页岩气可以增强页岩油在地层中的流动性,建议在勘探实践中尝试探索油气并举的措施,提高开采效率。

(4)建议进一步系统开展长 7_3 全段泥页岩地球化学特征及含气量测试,夯实长 7 段页岩气资源量,明确长 7 页岩气开采前景。

利益冲突声明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

All authors disclose no relevant conflict of interests.

作者贡献/Authors' Contributions

吴凯完成论文整体思路设计、实验数据总结、数据综合分析,高娟琴参与数据分析、论文写作和修改,解古巍参与储层地质方面实验操作及数据分析,杨伟伟、罗丽荣参与烃源岩地球化学特征分析总结,李善鹏参与实验操作。所有作者均阅读并同意最终稿件的提交。

WU Kai completed the overall design of the study, summarized experimental data, and conducted comprehensive analysis of data. GAO Juanqin participated in data analysis, paper writing, and revision. XIE Guwei was involved in experimental operations and data analysis related to reservoir geology. YANG Weiwei and LUO Lirong participated in the analysis and summary of the geochemical characteristics of source rocks. LI Shanpeng participated in experimental operations. All authors have read the last version of the paper and consented to its submission.

参考文献:

[1] 中能传媒能源安全新战略研究院.中国能源大数据报告(2022)[R].北京:中能传媒能源安全新战略研究院,2022.
China Energy Media Research Institute. China energy big data report (2022)[R]. Beijing: China Energy Media Research Institute, 2022.

[2] 梁涛,常毓文,许璐,等.北美非常规油气蓬勃发展十大动因及对区域油气供需的影响[J].石油学报,2014,35(5):890-900.
LIANG Tao, CHANG Yuwen, XU Lu, et al. Top ten causes of unconventional oil and gas resources boom in north America and its influence on regional supply and demand[J]. Acta Petrolei Sinica, 2014, 35(5): 890-900.

[3] 贾爱林,何东博,位云生,等.未来十五年中国天然气发展趋势预测[J].天然气地球科学,2021,32(1):17-27.
JIA Ailin, HE Dongbo, WEI Yunsheng, et al. Predictions on natural gas development trend in China for the next fifteen years[J]. Natural Gas Geoscience, 2021, 32(1): 17-27.

[4] 罗群,高阳,张泽元,等.中国与美国致密油形成条件对比研究[J].石油实验地质,2022,44(2):199-209.
LUO Qun, GAO Yang, ZHANG Zeyuan, et al. A comparative study of geological conditions of tight oils in China and USA[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2022, 44(2): 199-209.

[5] 蒋恕,李醇,陈国辉,等.中美常压页岩气赋存状态及其对可动性与产量的影响:以彭水和阿巴拉契亚为例[J].油气藏评价与开发,2022,12(3):399-406.
JIANG Shu, LI Chun, CHEN Guohui, et al. Occurrence of normally-pressured shale gas in China and the United States and their effects on mobility and production: a case study of southeast Sichuan Basin and Appalachia Basin[J]. Reservoir Evaluation and Development, 2022, 12(3): 399-406.

[6] 邹才能,杨智,朱如凯,等.中国非常规油气勘探开发与理论技术进展[J].地质学报,2015,89(6):979-1007.
ZOU Caineng, YANG Zhi, ZHU Rukai, et al. Progress in China's unconventional oil & gas exploration and development and theoretical technologies[J]. Acta Geologica Sinica, 2015, 89(6):

中国知网　https://www.cnki.net

979-1007.

[7] 张金川,陶佳,李中明,等.中国页岩剖面区域分布及其页岩气地质意义[J].油气藏评价与开发,2022,12(1):29-46.
ZHANG Jinchuan,TAO Jia,LI Zhongming,et al.Regional distribution of field shale outcrop in China and its shale gas significance[J]. Reservoir Evaluation and Development,2022,12(1):29-46.

[8] 郭秋麟,米石云,张倩,等.中国页岩油资源评价方法与资源潜力探讨[J].石油实验地质,2023,45(3):402-412.
GUO Qiulin,MI Shiyun,ZHANG Qian,et al.Assessment methods and potential of shale oil resources in China[J].Petroleum Geology & Experiment,2023,45(3):402-412.

[9] 崔英敏,郭红霞,陆建峰,等.非常规气井产量递减与 EUR 预测方法评述[J].特种油气藏,2022,29(6):119-126.
CUI Yingmin, GUO Hongxia, LU Jianfeng, et al. A Review of unconventional gas well production decline and EUR prediction methods[J].Special Oil & Gas Reserviors,2022,29(6):119-126.

[10] 刘春林,孟令为,刘可,等.基于结构方程的非常规有利区优选方法与体系研究[J].特种油气藏,2023,30(2):65-70.
LIU Chunlin,MENG Lingwei,LIU Ke,et al.Study on optimization method and system of unconventional favorable areas based on structural equation[J].Special Oil & Gas Reservoirs,2023,30(2):65-70.

[11] 王明筏,文虎,倪楷,等. 四川盆地北部大隆组页岩气地质条件及勘探潜力[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2023,45(1):13-23.
WANG Mingfa, WEN Hu, NI Kai, et al. Geological conditions and exploration potential of shale gas in Dalong Formation in northern Sichuan Basin [J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2023, 45(1): 13-23.

[12] 付金华,董国栋,周新平,等.鄂尔多斯盆地油气地质研究进展与勘探技术[J].中国石油勘探,2021,26(3):19-40.
FU Jinhua,DONG Guodong,ZHOU Xinping,et al.Research progress of petroleum geology and exploration technology in Ordos Basin[J]. China Petroleum Exploration,2021,26(3):19-40.

[13] YANG Hua,FU Suotang,WEI Xinshan,et al.Geology and exploration of oil and gas in the Ordos Basin[J].Applied Geophysics,2004,1(2):103-109.

[14] 杜贵超,杨兆林,尹洪荣,等.鄂尔多斯盆地东南部长 7_3 段泥页岩储层有机质发育特征及富集模式[J].油气地质与采收率,2022,29(6):1-11.
DU Guichao,YANG Zhaolin,YIN Hongrong,et al.Developmental characteristics of organic matter and its enrichment model in shale reservoirs of Chang 7_3 Member in Yanchang Formation of southeast Ordos Basin[J].Petroleum Geology and Recovery Efficiency,2022,29(6):1-11.

[15] 李浩.鄂尔多斯盆地古生界气藏成藏模式及优势储层预测[J].特种油气藏,2022,29(2):57-63.
LI Hao.Accumulation pattern and favorable reservoir prediction of Paleozoic Gas Reservoirs in Ordos Basin[J].Special Oil & Gas Reservoirs,2022,29(2):57-63.

[16] 杨华,张文正.论鄂尔多斯盆地长$_7$优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用:地质地球化学特征[J].地球化学,2005,34(2):147-154.
YANG Hua,ZHANG Wenzheng.Leading effect of the seventh member high-quality source rock of Yanchang Formation in Ordos Basin during the enrichment of low-penetrating oil-gas accumulation:geology and geochemistry[J].Geochimica,2005,34(2):147-154.

[17] 刘显阳,李士祥,郭芪恒,等.鄂尔多斯盆地延长组长 7_3 亚段泥页岩层系岩石类型特征及勘探意义[J].天然气地球科学,2021,32(8):1177-1189.
LIU Xianyang,LI Shixiang,GUO Qiheng,et al.Characteristics of rock types and exploration significance of the shale strata in the Chang 7_3 sub-member of Yanchang Formation,ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience,2021,32(8):1177-1189.

[18] 付金华,李士祥,牛小兵,等.鄂尔多斯盆地三叠系长 7 段页岩油地质特征与勘探实践[J].石油勘探与开发,2020,47(5):870-883.
FU Jinhua,LI Shixiang,NIU Xiaobing,et al.Geological characteristics and exploration of shale oil in Chang 7 member of Triassic Yanchang Formation,Ordos Basin,NW China[J].Petroleum Exploration and Development,2020,47(5):870-883.

[19] 刘航军.鄂尔多斯盆地延长组高自然伽马储层成因及测井评价[D].西安:西北大学,2013.
LIU Hangjun.The genesis and well logging evaluation of high natural gamma sandstone reservoir in Yanchang Formation in Ordos Basin[D].Xi'an:Northwest University,2013.

[20] 郑奎,杨晋玉,胡晓雪,等.胡尖山—姬塬地区长 7 段油页岩定性定量评价及长 9 油藏勘探评价[J].长江大学学报(自然科学版),2022,19(5):27-36.
ZHENG Kui,YANG Jinyu,HU Xiaoxue,et al.Qualitative and quantitative evaluation of Chang 7 oil shale and exploration evaluation of Chang 9 reservoir in Hujianshan-Jiyuan area[J].Journal of Yangtze University (Natural Science Edition),2022,19(5):27-36.

[21] 曹尚,李树同,党海龙,等.鄂尔多斯盆地东南部长 7 段页岩孔隙特征及其控制因素[J].新疆石油地质,2022,43(1):11-17.
CAO Shang,LI Shutong,DANG Hailong,et al.Pore Characteristics and controlling factors of Chang 7 shale in southeastern Ordos Basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2022,43(1):11-17.

[22] 钟红利,卓自敏,张凤奇,等.鄂尔多斯盆地甘泉地区长 7 页岩油储层非均质性及其控油规律[J].特种油气藏,2023,30(4):10-18.
Zhong Hongli,Zhuo Zimin,Zhang Fengqi,et al.Heterogeneity of Chang 7 shale oil reservoir and its oil control law in Ganquan area, Ordos Basin[J].Special Oil & Gas Reservoirs,2023,30(4):10-18.

[23] 杨莎莎,黄旭日,贾继生,等. 黄陵地区延长组长 6 段深水砂岩储层特征分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2022,44(1): 53-65.
YANG Shasha, HUANG Xuri, JIA Jisheng, et al. An analysis on the characteristics of deepwater sandstone reservior of Chang 6 member, Yanchang Formation in Huangling area[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2022, 44(1): 53-65.

[24] 陈孝红,李海,苗凤彬,等.中扬子古隆起周缘寒武系页岩气赋存方式与富集机理[J].华南地质,2022,38(3):394-407.
CHEN Xiaohong,LI Hai,MIAO Fengbin,et al.Occurrence model and enrichment mechanism of Cambrian shale gas around Paleo-uplift in the Mid-Yangtze region [J]. South China Geology, 2022,38(3):394-407.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] 蒋恕,李醇,陈国辉,等.中美常压页岩气赋存状态及其对可动性与产量的影响:以彭水和阿巴拉契亚为例[J].油气藏评价与开发,2022,12(3):399-406.
JIANG Shu,LI Chun,CHEN Guohui,et al.Occurrence of normally-pressured shale gas in China and the United States and their effects on mobility and production:a case study of southeast Sichuan Basin and Appalachia Basin[J].Petroleum Reservoir Evaluation and Development,2022,12(3):399-406.

[26] 杨钦,苏思远,李昂,等.孔隙类型对页岩气赋存状态的影响:以川南长宁地区五峰组—龙马溪组页岩为例[J].中国矿业大学学报,2022,51(4):704-717.
YANG Qin,SU Siyuan,LI Ang,et al.Influence of pore type on the occurrence state of shale gas:taking Wufeng-Longmaxi formation shale in Changning area of southern Sichuan as an example[J].Journal of China University of Mining & Technology,2022,51(4):704-717.

[27] 张晓明,石万忠,舒志国,等.涪陵地区页岩含气量计算模型及应用[J].地球科学,2017,42(7):1157-1168.
ZHANG Xiaoming,SHI Wanzhong,SHU Zhiguo,et al.Calculation model of shale gas content and its application in Fuling area[J].Earth Science,2017,42(7):1157-1168.

[28] 宋涛涛,毛小平.页岩气资源评价中含气量计算方法初探[J].中国矿业,2013,22(1):34-36.
SONG Taotao,MAO Xiaoping.Discussion on gas content calculation method of shale gas resource evaluation[J].China Mining Magazine,2013,22(1):34-36.

[29] 罗安湘,刘广林,刘正鹏,等. 鄂尔多斯盆地中生界断裂及对油藏的控制研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版),2023,45(4):43-54.
LUO Anxiang, LIU Guanglin, LIU Zhengpeng, et al. Mesozoic faults and their control on oil reservoirs in Ordos Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2023, 45(4): 43-54.

[30] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会.天然气的组成分析 气相色谱法:GB/T 13610-2020[S].北京:中国标准出版社,2020.
State Administration for Market Regulation,Standardization Administration.Analysis of natural gas composition-gas chromatography:GB/T 13610-2020[S].Beijing:Standards Press of China,2020.

[31] 王香增,郝进,姜振学,等.鄂尔多斯盆地下寺湾地区长 7 段油溶相页岩气量影响因素及其分布特征[J].天然气地球科学,2015,26(4):744-753.
WANG Xiangzeng,HAO Jin,JIANG Zhenxue,et al.Influencing factors and distributions of the oil dissolved shale gas content of member Chang 7 shale in Xiasiwan area,Ordos Basin[J].Natural Gas Geoscience,2015,26(4):744-753.

[32] 何廷鹏,栾进华,胡科,等.渝东北城口地区 Y1 井页岩有机地球化学特征及勘探前景[J].岩矿测试,2018,37(1):87-95.
HE Yanpeng,LUAN Jinhua,HU Ke,et al.Organic geochemical characteristics of the shale from Y1 well in Chengkou area of northeastern Chongqing and exploration prospects[J].Rock and Mineral Analysis,2018,37(1):87-95.

[33] 蒲泊伶,王凤琴,王克,等.延安地区长 7 段页岩气成藏富集条件及发育模式[J].中国地质,2023,50(5):1285-1298.
PU Boling,WANG Fengqin,WANG Ke,et al.The enrichment conditions and model of shale gas reservoir in the Chang 7 member of Mesozoic Yanchang Formation in Yan'an,Ordos Basin[J].Geology in China,2023,50(5):1285-1298.

[34] 刚文哲,高岗,郝石生,等.论乙烷碳同位素在天然气成因类型研究中的应用[J].石油实验地质,1997,19(2):164-167.
GANG Wenzhe,GAO Gang,HAO Shisheng,et al.Carbon isotope of ethane applied in the analyses of genetic types of natural gas[J].Petroleum Geology & Experiment,1997,19(2):164-167.

[35] 付永强,马发明,曾立新,等.页岩气藏储层压裂实验评价关键技术[J].天然气工业,2011,31(4):51-54.
FU Yongqiang,MA Faming,ZENG Lixin,et al.Key techniques of experimental evaluation in the fracturing treatment for shale gas reservoirs[J].Natural Gas Industry,2011,31(4):51-54.

[36] RICKMAN R,MULLEN M,PETRE E,et al.A practical use of shale petrophysics for stimulation design optimization:all shale plays are not clones of the Barnett shale[C]//SPE Annual Technical Conference and Exhibition.Denver,USA:Society of Petroleum Engineers,2008.

[37] 宋振响,陆建林,周卓明,等.常规油气资源评价方法研究进展与发展方向[J].中国石油勘探,2017,22(3):21-31.
SONG Zhenxiang,LU Jianlin,ZHOU Zhuoming,et al.Research progress and future development of assessment methods for conventional hydrocarbon resources[J].China Petroleum Exploration,2017,22(3):21-31.

[38] 王香增,张金川,曹金舟,等.陆相页岩气资源评价初探:以延长直罗—下寺湾区中生界长 7 段为例[J].地学前缘,2012,19(2):192-197.
WANG Xiangzeng,ZHANG Jinchuan,CAO Jinzhou,et al.A preliminary discussion on evaluation of continental shale gas resources:a case study of Chang 7 of Mesozoic Yanchang Formation in Zhiluo-Xiasiwan area of Yanchang[J].Earth Science Frontiers,2012,19(2):192-197.

[39] 张文正,杨华,杨伟伟,等.鄂尔多斯盆地延长组长 7 湖相页岩油地质特征评价[J].地球化学,2015,44(5):505-515.
ZHANG Wenzheng,YANG Hua,YANG Weiwei,et al.Assessment of geological characteristics of lacustrine shale oil reservoir in Chang7 Member of Yanchang Formation,Ordos Basin[J].Geochimica,2015,44(5):505-515.

[40] 张凤奇,孙越,刘思瑶,等.构造抬升区泥页岩脆性破裂泄压特征及对页岩油富集的影响:以延安地区延长组长 7_3 亚段为例[J].石油实验地质,2023,45(5):936-951.
ZHANG Fengqi,SUN Yue,LIU Siyao,et al.Characteristics of pressure relief induced by shale brittle fracture in tectonic uplift area and its influence on shale oil enrichment:a case study of Chang 7_3 sub-member of Yanchang Formation in Yan'an area[J].Petroleum Geology & Experiment,2023,45(5):936-951.

[41] 岳宝林,祝晓林,刘斌,等.气顶边水油藏天然能量开发界面运移规律研究[J].天然气与石油,2021,39(5):74-79.
YUE Baolin,ZHU Xiaolin,LIU Bin,et al.Research on migration law of natural energy development interface in gas cap edge water narrow oil ring reservoir[J].Natural Gas and Oil,2021,39(5):74-79.

[42] 鹿克峰.油气同采方式下气顶油藏原油侵入状况的判断与调整[J].中国海上油气,2017,29(5):69-74.
LU Kefeng.Judgment and adjustment of crude oil invasion for oil and gas commingled production in gas cap reservoir[J].China Offshore Oil and Gas,2017,29(5):69-74.

(编辑　黄　娟)

中国知网　https://www.cnki.net